

Problema 50.1 (Alegerea valorii de pornire pentru metoda lui Newton).

Dacă $f(a)f(b) < 0$ și $f'(x)$ și $f''(x)$ sunt nenule și își păstrează semnul pe $[a, b]$, atunci alegând aproximația inițială $x_0 \in [a, b]$ astfel încât

$$f(x_0)f''(x_0) > 0 \quad (*)$$

este posibil, utilizând metoda lui Newton, să se calculeze rădăcina unică ξ a ecuației $f(x) = 0$ cu orice precizie. ($f \in C^2[a, b]$).

Soluție:

Din $f(a)f(b) < 0 \Rightarrow \exists \xi \in [a, b]$ astfel încât $f(\xi) = 0$;

Unicitatea soluției ξ rezultă din monotonia funcției f , dată de semnul constant al primei derivate.

Aproximăm funcția f cu polinomul Taylor:

$$f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2 = 0.$$

Considerând necunoscuta $x - x_0$, calculăm discriminantul Δ :

$$\Delta = (f'(x_0))^2 - 4 \cdot \frac{1}{2}f''(x_0)f(x_0)$$

Din unicitatea rădăcinii lui f pe $[a, b]$ și din (*) (în caz contrar, $\Delta > 0$, ceea ce contrazice unicitatea soluției) rezultă $\Delta = 0$, de unde rezultă că

$$x - x_0 = \frac{-f'(x_0)}{2 \cdot \frac{1}{2}f''(x_0)},$$

iar rădăcina ecuației este

$$\xi = x_0 + \frac{-f'(x_0)}{f''(x_0)}.$$

Deci, alegând aproximația inițială $x_0 \in [a, b]$ astfel încât

$$f(x_0)f''(x_0) > 0$$

este posibil, ca utilizând metoda lui Newton, să se calculeze rădăcina unică ξ a ecuației $f(x) = 0$ cu orice precizie.

Problema 50.2. Calculați integrala

$$\int_0^{\pi} \frac{dx}{4 + \sin(20x)}$$

cu aceeași metodă pe întreg intervalul și pe un interval mai mic, exploatând periodicitatea. Care metodă este mai bună? Considerați următoarele metode:

- (a) o cuadratură adaptivă ;
- (b) metoda lui Romberg.
- (c) o cuadratură gaussiană.

Solutie (codul sursă al programelor):

-funcția este definită :

```
function res=functie_S50(x);  
  
    res = 1./(4 + sin (20.*x));  
  
end
```

(a)pentru cuadratura adaptivă avem următoarele funcții:

```
function I=trapez(f,a, b,n);  
  
%TRAPEZ formula trapezelor  
  
h=(b-a)/n;  
  
suma = 0;  
  
for (i = 1:n-1)  
  
    suma = suma + feval(f, i*h + a);  
  
end  
  
I = (feval(f,a)+feval(f,b) + 2 * suma)*h/2;
```

```
function I=adaptquad(f,a,b,e,g)  
  
%ADAPTQUAD cuadratura adaptiva  
  
%f - functia  
  
%a,b - limitele  
  
%e -eroarea  
  
%g - cuadratura repetata utilizata  
  
m=4;  
  
I1=feval(g,f,a,b,m);  
  
I2=feval(g, f,a,b,2*m);  
  
if abs(I1-I2) < e %succes  
  
    I=I2;
```

```

        return

    else %sudivizare recursiva

        I=adaptquad(f,a,(a+b)/2,e,g)+adaptquad(f,(a+b)/2,b,e,g);

    end

```

(b)pentru metoda Romberg avem următoarele funcții:

```

function I=romberg(f,a,b,e,nmax)

%ROMBERG - calculul unei integrale prin metoda lui Romberg

%f -functia

%a,b - limitele de integrare

%e - eroarea

%nmax - numar maxim de iteratii

if nargin < 5

    nmax=10;

end

if nargin < 4

    e=1e-4;

end

R=zeros(nmax,nmax);

h=b-a;

% prima iteratie

R(1,1) = ((b-a)/2)*( feval(f,a)+feval(f,b));

for k=2:nmax

    %formula trapezelor;

    x=a+([1:2^(k-2)]-0.5)*h;

    suma = 0;

    for m=1:2^(k-2)

        suma = suma + feval(f, x(m));

    end

    R(k,1)=0.5*(R(k-1,1)+h*suma);

    %extrapolare

```

```

    plj=4;

    for j=2:k

        
$$R(k, j) = (plj * R(k, j-1) - R(k-1, j-1)) / (plj-1);$$


        plj=plj*4;

    end

    if (abs(R(k, k) - R(k-1, k-1)) < e) & (k > 3)

        I=R(k, k);

        return

    end

    %dublare noduri

    h=h/2;

end

error('prea multe iteratii')

```

(c) pentru cuadraturi gaussiene avem următoarele funcții:

```

function [alpha,bet]=genabGaussJacobi(n,a,b)

al=zeros(1,n+1);

for i=1:n+1

    
$$al(i) = (b^2 - a^2) / ((2*i+a+b) * (2*i+a+b+2));$$


end

bl=zeros(1,n+1);

bl(1)=(2^(a+b+1))*beta(a+1,b+1);

for i=2:n+1

    
$$bl(i) = (4*i*(i+a)*(i+a+b)*(i+b)) / ((2*i+a+b-1) * ((2*i+a+b)^2 * (2*i+a+b+1)));$$


end

alpha=a;

bet=b;


function [g_nodes,g_coeff]=Gaussquad(alpha,beta)

%GAUSSQUAD - generare cuadratura Gauss

```

```

%calculeaza noduri si coeficienti pentru

%cuadraturi Gauss cu alpha si beta cunoscuti

%metoda - matrice Jacobi

n=length(alpha);

    rb=sqrt(beta(2:n));

J=diag(alpha)+diag(rb,-1)+diag(rb,1);

[v,d]=eig(J);

g_nodes=diag(d);

g_coeff=beta(1)*v(1,:).^2;


function I=vquad(g_nodes,g_coeff,f)

%claculeaza valoarea aproximativa

I=g_coeff*feval(f, g_nodes);

```

-programul de test este următorul:

```

clc

%valoarea lui n nu este obligatorie

n=input('Dati n: ');

a = 0;

b = pi;

eps = 1.e-8;

%cu cuadraturi adaptive

I=adaptquad(@functie_S50, a, b, eps, @trapez);

fprintf('Valoarea obtinuta cu cuadraturi adaptive pe intervalul [0,pi]
%0.15g\n',I);

I01=10*adaptquad(@functie_S50, 0, pi/10, eps, @trapez);

fprintf('Valoarea obtinuta cu cuadraturi adaptive pe intervalul [0,pi/10]
%0.15g\n',I01);

%cu Romberg

I2= romberg(@functie_S50, a, b, eps);

fprintf('Valoarea obtinuta cu Romberg pe intervalul [0,pi] %0.15g\n',I2);

```

```

I21= 10*romberg(@functie_S50, 0, pi/10, eps);

fprintf('Valoarea obtinuta cu Romberg pe intervalul [0,pi/10]
%0.15g\n',I21);

%cu cuadraturi gaussiene;

[alpha,bet]=genabGaussJacobi(n,a,b);

[gnodes, gcoeff] = Gaussquad(alpha, bet);

I1=vquad(gnodes, gcoeff, @functie_S50);

fprintf('Valoarea obtinuta cu cuadraturi gaussiene pe intervalul [0,pi]
%0.15g\n',I1);

[alpha1,bet1]=genabGaussJacobi(n,0,pi/10);

[gnodes, gcoeff] = Gaussquad(alpha1, bet1);

I11=10*vquad(gnodes, gcoeff, @functie_S50);

fprintf('Valoarea obtinuta cu cuadraturi gaussiene pe intervalul
[0,pi/10] %0.15g\n',I11);

```

În urma rulării programului am obținut următoarele rezultate (pentru n egal cu valoarea implicită):

Valoarea obtinuta cu cuadraturi adaptive pe intervalul [0,pi] 0.811155776332752

Valoarea obtinuta cu cuadraturi adaptive pe intervalul [0,pi/10] 0.811156288917282

Valoarea obtinuta cu Romberg pe intervalul [0,pi] 0.811155735194106

Valoarea obtinuta cu Romberg pe intervalul [0,pi/10] 0.811155735194118

Valoarea obtinuta cu cuadraturi gaussiene pe intervalul [0,pi] 0.785398163397448

Valoarea obtinuta cu cuadraturi gaussiene pe intervalul [0,pi/10] 0.785398163397448

Rezultatele obtinute in Maple pentru verificare sunt:

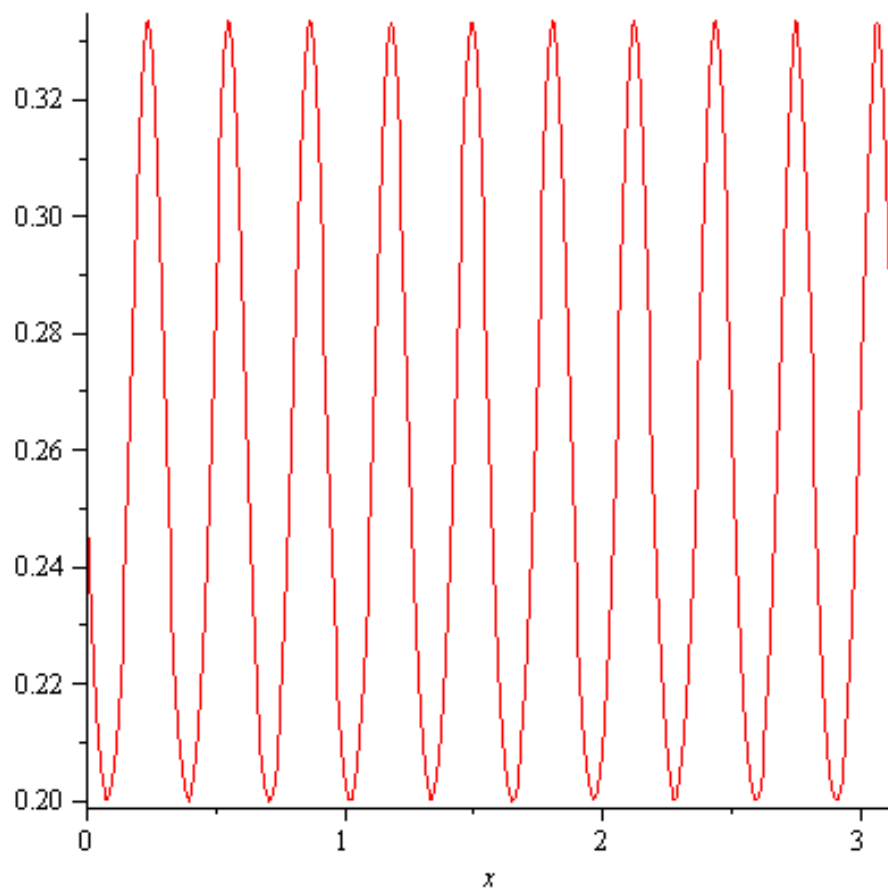
$$F = \int \left(\frac{1}{4 + \sin(20 \cdot x)}, x = 0 \dots \pi \right)$$

Warning, unable to determine if (1/10)*Pi*_Z26+(1/20)*Pi is between 0 and pi; try to
_EnvAllSolutions to true

$$\frac{1}{150} \sqrt{15} \arctan\left(\frac{1}{15} (4 \tan(10 x) + 1) \sqrt{15}\right) = \int_0^{\pi} \frac{1}{4 + \sin(20 x)} dx$$

$$\frac{1}{150} \sqrt{15} \arctan\left(\frac{1}{15} (4 \tan(10 x) + 1) \sqrt{15}\right) = \int_0^{\pi} \frac{1}{4 + \sin(20 x)} dx$$

$$\text{plot}\left(\frac{1}{4 + \sin(20 \cdot x)}, x = 0 \dots \pi\right)$$



În urma analizării acestor rezultate am dedus că cea mai bună metodă este metoda cu cuadraturi gaussiene, deoarece rezultatele obținute prin această metodă sunt cele mai apropiate de valoarea integralei.